

Una nota sulla ciclotomia

(utile come spunto didattico, se è lì che il fato o il cuore vi portano)

È noto che con una semplice applicazione del teorema di Talete un qualsiasi segmento può essere suddiviso, con il solo uso della riga e del compasso, in un numero qualsiasi di parti uguali.

È altresì noto (Teorema di Gauss) che una circonferenza può essere suddivisa in n parti uguali, con il solo uso della riga e del compasso, se e solo se la scomposizione del numero n nel prodotto di fattori primi è del tipo

$$n = 2^m \cdot p_1 \cdot \dots \cdot p_s$$

dove m è un numero naturale qualsiasi e i numeri primi $p_1, \dots, p_s$ sono tutti distinti e della forma $2^\alpha + 1$.

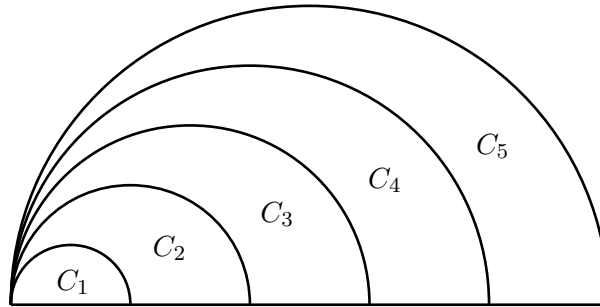
È chiaro che negli enunciati di sopra per “uguali” si intende “sovrapponibili” o “congruenti”.

Osservate che cosa succederebbe, nel caso della ciclotomia, se per “uguali” si intendesse semplicemente “aventi la stessa area e lo stesso perimetro”.

Consideriamo un cerchio qualsiasi C di raggio R e supponiamo di volerlo suddividere in n parti uguali (nessuna ipotesi su n).

Consideriamo un diametro di C e suddividiamolo, come sappiamo, in n parti uguali.

Poi consideriamo la successione di n semicirconferenze disposte come nella figura seguente, nella quale abbiamo “finto” $n = 5$, osservando che tutte le costruzioni necessarie per realizzare la figura sono eseguibili con riga e compasso



I raggi delle circonferenze $C_1, C_2, C_3, \dots$ sono $r_1 = \frac{1}{2}r_2 = \frac{1}{3}r_3 = \frac{1}{4}r_4 = \dots$ e quindi

a) l'area del semicerchio C_i è

$$A_i = \frac{\pi}{2}r_i^2 = \frac{\pi}{2}(ir_1^2) = i^2\frac{\pi}{2}r_1^2 = i^2A_1$$

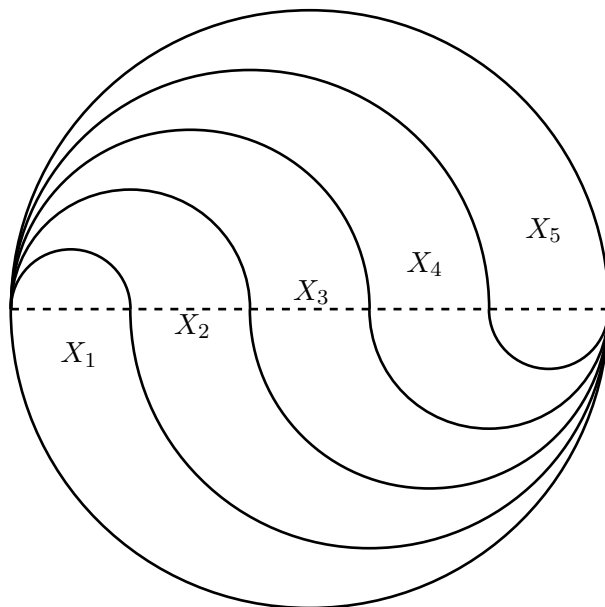
b) la differenza fra le aree di due circonferenze consecutive è

$$B_i = A_i - A_{i-1} = (i^2 - (i-1)^2)A_1 = (2i-1)A_1$$

c) la lunghezza della semicirconferenza C_i è

$$s_i = \pi r_i = i\pi r_1$$

Allora, se “raddoppiamo” la figura nel modo seguente



il cerchio dato risulta suddiviso in parti $X_1, X_2, X_3, \dots$ e

a) tutte le parti X_i hanno la stessa area, perché

$$B_i + B_{n-i+1} = [(2i - 1) + 2(n - i + 1) - 1]A_1 = 2nA_1 = \frac{\pi R^2}{n}$$

b) tutte le parti X_i hanno anche lo stesso perimetro, perché

$$s_{i-1} + s_i + s_{n-i+1} + s_{n-i} = (i - 1 + i + n - i + 1 + n - i)\pi r_1 = 2n\pi r_1 = 2\pi R$$

Per una simpatica animazione della costruzione di sopra si può consultare il sito, segnalatomi dal Prof. Niesi,

<http://www.cut-the-knot.org/Curriculum/Geometry/NCircleParts.shtml#solution>